

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第十讲)

数字滤波器(2)

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

本讲提纲

– 间接法设计IIR滤波器

- 模拟滤波器设计
- 模拟→数字变换
- 数字频率变换



本节课

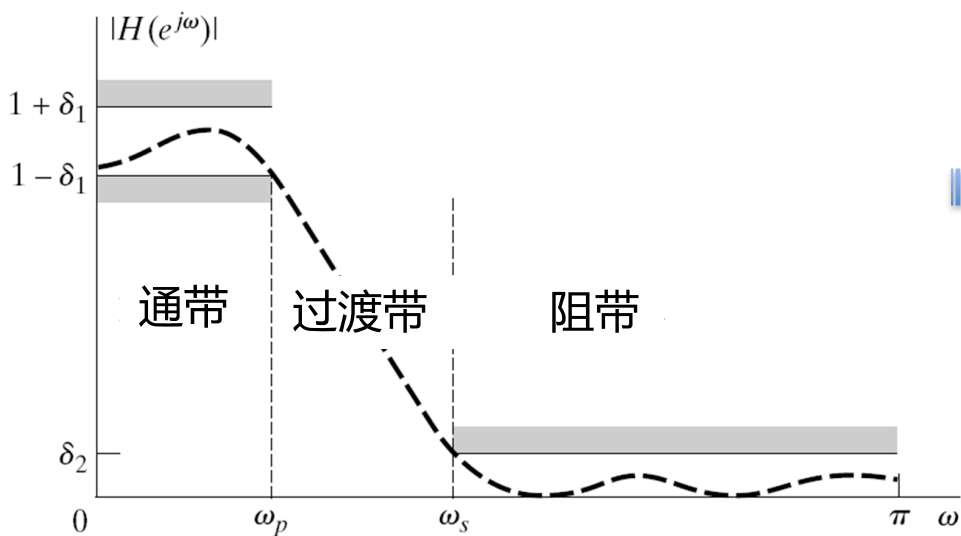
– FIR滤波器设计

- 最小误差准则
- 矩形窗
- 一般窗
- 参数化窗

1. 离散时间IIR滤波器的设计

- 1.0 离散时间滤波器设计问题
 - 滤波器设计——根据期望的频率响应，给出滤波器实现方式

典型低通滤波器



$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

参数 $\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$



参数 M, N, a_k, b_r

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.1 间接法：通过模拟滤波器设计IIR滤波器

间接法设计流程



其中，利用 $z = g(s)$ 给出模拟滤波器的各项指标。

其中， $s = f(z)$ 应符合如下要求：

$j\Omega \rightarrow e^{j\varphi}$ 即将虚轴映射为单位圆

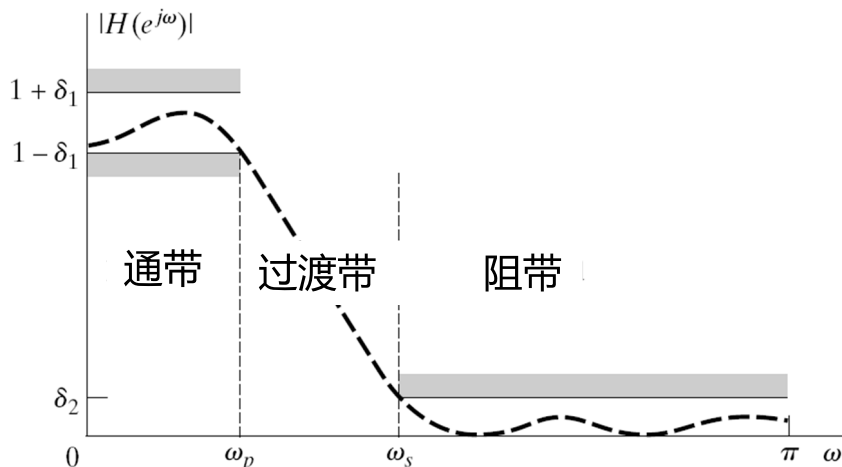
$\Re\{s\} < 0 \rightarrow |z| < 1$ 即将左半平面映射到单位圆内

} 稳定
因果

1. 离散时间IIR滤波器的设计

- IIR滤波器难以控制**相频特性**，故主要考察**幅频特性**

典型低通滤波器



幅频特性的平方

$$A(j\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = H_a(-j\Omega)H_a(j\Omega)$$

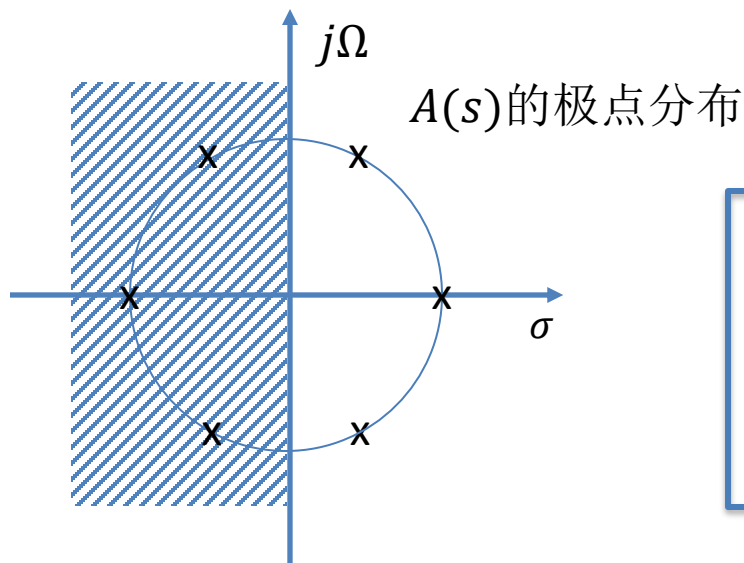
由 $H_a(-j\Omega)H_a(j\Omega)$ 再导出

$$H_a(-s)H_a(s)$$

的零极点分布。将在左半平面的极点放到

$$H_a(s)$$

得到模拟滤波器，进而构造数字滤波器。



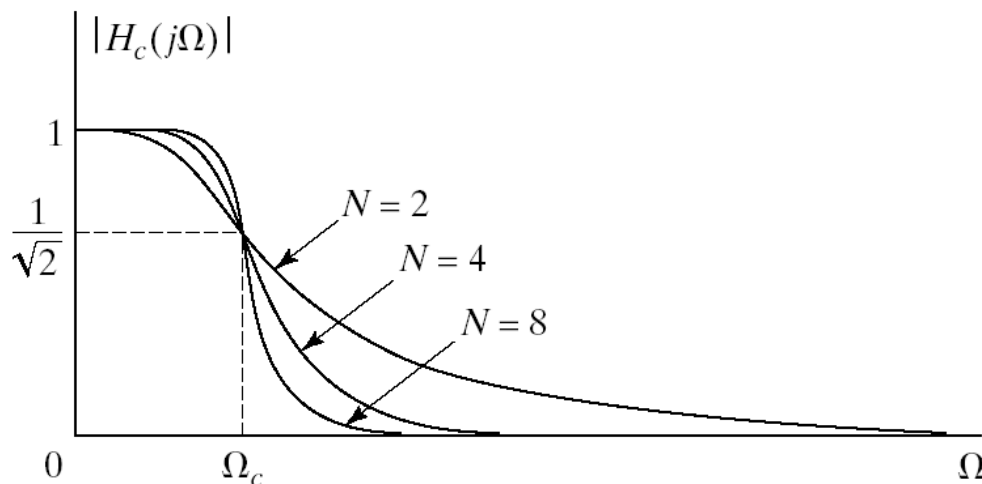
注意：

- $A(s) = H_a(s)H_a(-s)$ 极点有 $2N$ 个
- 相对 $j\Omega$ 轴两两对称分布， $j\Omega$ 轴没有极点
- N 为基数时，实轴上有极点

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.1.1 Butterworth滤波器的设计

Butterworth滤波器，最大通带幅度平坦



幅频特性的平方

$$A(j\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

其中， Ω_c 为半功率（-3dB）点。

特点：

- 通带 $\Omega = 0$ 最“平坦”
- 单调
- 3dB 不随阶数 N 改变
- 阶数 N 越大，过渡带越陡峭

待定参数： N, Ω_c 。

求解方法

$$\begin{cases} (1 - \delta_1)^2 &= \frac{1}{1 + (\Omega_p/\Omega_c)^{2N}} \\ \delta_2^2 &= \frac{1}{1 + (\Omega_s/\Omega_c)^{2N}} \end{cases}$$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.1.1 Butterworth滤波器的设计

$$\begin{cases} (1 - \delta_1)^2 &= \frac{1}{1 + (\Omega_p / \Omega_c)^{2N}} \\ \delta_2^2 &= \frac{1}{1 + (\Omega_s / \Omega_c)^{2N}} \end{cases}$$



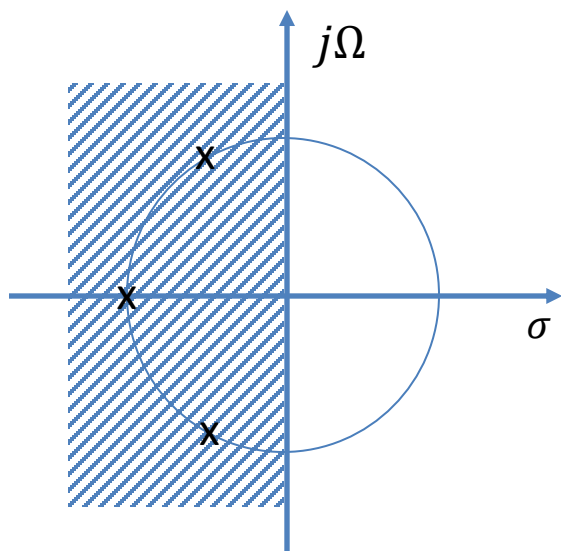
$$N = \left\lceil \frac{\log \frac{1/(1-\delta_1)^2 - 1}{1/\delta_2^2 - 1}}{2 \log \frac{\Omega_p}{\Omega_s}} \right\rceil$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{\frac{1}{(1-\delta_1)^2} - 1}}$$

$A(s)$ 的 $2N$ 个极点位于

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi \frac{2k+N-1}{2N}}, k = 0, 1, \dots, 2N-1$$

选出左半平面的极点 $s_1, s_2, \dots, s_N$, 构造 $H_a(s)$

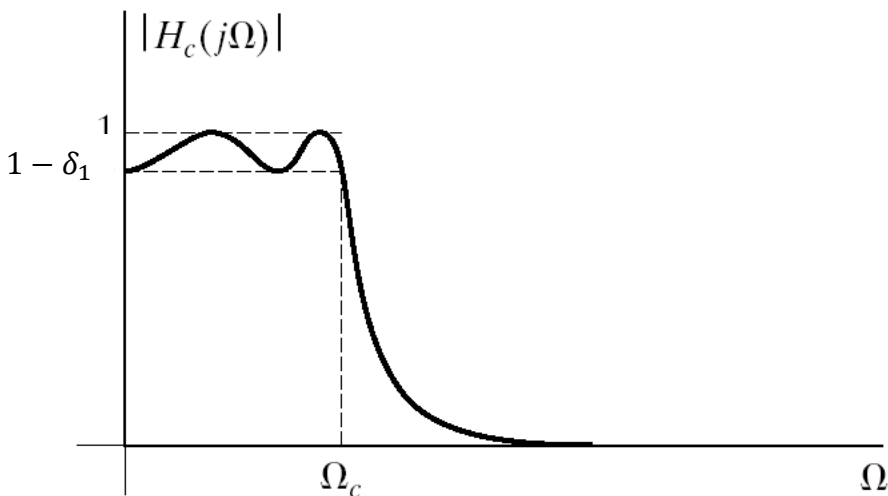


$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.1.2 Chebyshev滤波器的设计

Chebyshev滤波器，等波纹



特点:

- 通带/阻带等波纹
- 阻带/通带单调
- 阶数 N 越大，过渡带越陡峭

Cheb I型：通带等波纹，阻带单调递减

Cheb II型：阻带等波纹，通带单调递减

$$A(j\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

$$\text{其中, } T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x), & |x| \leq 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh} x), & |x| > 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_0(x) &= 1; \\ T_1(x) &= x; \\ T_{N+1}(x) &= 2xT_N(x) - T_{N-1}(x). \end{cases}$$

Ω_c (可认为是通带频率) 幅度为 $\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$ 点.

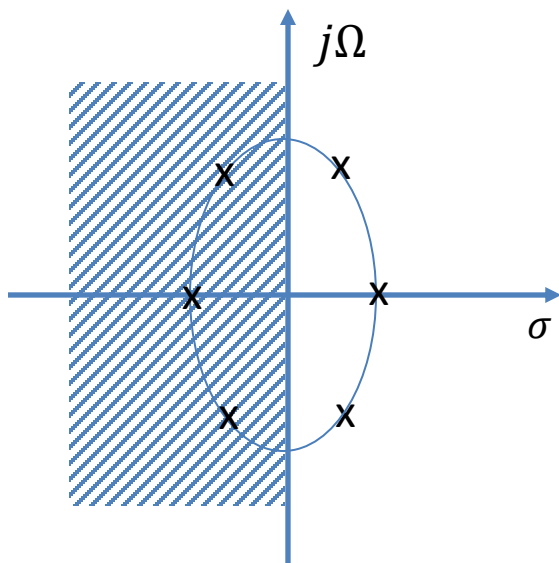
待定参数: N, ε 。

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.1.2 Chebyshev滤波器的设计

通带 波纹	$(1 - \delta_1)^2 = 1/(1 + \varepsilon)^2$	$\Rightarrow$	$\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{(1 - \delta_1)^2} - 1}$
阻带 波纹	$\frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} = \delta_2^2$	$\Omega_p = \Omega_c \Rightarrow$	$N = \frac{\text{arch}\left(\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{1}{\delta_2^2} - 1}\right)}{\text{arch}\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$

求解极点，找出左半平面极点。构造滤波器 $H_a(s)$



Cheb II型滤波器: 1-Cheb I

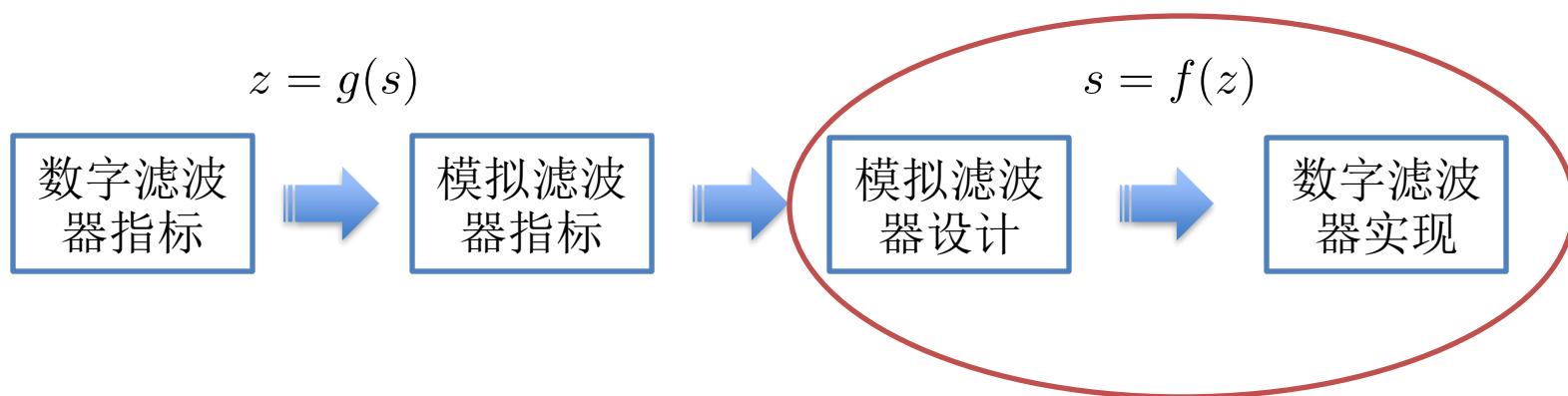
$$\begin{aligned}
 |H_a(j\Omega)|^2 &= 1 - \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)} \\
 &= \frac{1}{1 + \left(\varepsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)\right)^{-1}}
 \end{aligned}$$

剩余步骤参考Cheb I型。

1. 离散时间IIR滤波器的设计

- 1.1 间接法：通过模拟滤波器设计IIR滤波器

回顾：间接法设计流程



其中, $s = f(z)$ 应符合如下要求:

$j\Omega \rightarrow e^{j\varphi}$ 即将虚轴映射为单位圆

$\Re\{s\} < 0 \rightarrow |z| < 1$ 即将左半平面映射到单位圆内

} 稳定
因果

1. 离散时间IIR滤波器的设计

- 1.2 从模拟滤波器到数字滤波器

- 1.2.1 冲击响应不变法

出发点：假设有一连续时间系统，满足

$$H_a(j\Omega) = \begin{cases} F(j\Omega), & |\Omega| < \pi/T_s \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

带限系统

根据Nyquist定理，以 T_s 为采样间隔对 $h_a(t)$ 进行采样，不会造成混叠。

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\omega/T_s), |\omega| < \pi$$

采样值用作离散滤波器的 $h[n]$

$$h[n] = T_s h_a(nT_s)$$

考察该 $h[n]$ ($H(z)$) 如何用IIR滤波器实现？

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.1 冲击响应不变法

s到z的变换关系:

将模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$ 表示为真分式加和的形式

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$$

逆拉普拉斯变换:

$$h_a(t) = \left(\sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} \right) u(t)$$

其中,

$$A_k = (s - s_k) H_a(s) \big|_{s=s_k}$$

冲击响应不变法:

$$h[n] = T_s h_a(nT_s) = T_s \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k T_s n} u[n]$$

离散时间系统函数

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} T_s \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k T_s n} u[n] = T_s \sum_{k=1}^N A_k \sum_{n=0}^{\infty} e^{s_k T_s n} z^{-n} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k T_s}{1 - e^{s_k T_s} z^{-1}} \quad 12$$

极点对应关系

$$s_k \Rightarrow e^{s_k T_s}$$

是否满足P4中的两项要求?

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.1 冲击响应不变法

设计步骤：

1. 设计符合要求的对应模拟滤波器
2. 写出模拟滤波器的 $H_a(s)$ ，计算 $h_a(t)$
3. 对 $h_a(t)$ 采样，写出 $h[n]$
4. 写出 $h[n]$ 对应的 $H(z)$ ，给出滤波器实现结构。或者直接由极点对应关系写出

冲击响应不变法设计的数字滤波器频率响应：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\left(\frac{\omega}{T_s} - \frac{2\pi k}{T_s}\right)\right)$$

模拟滤波器的周期性混叠

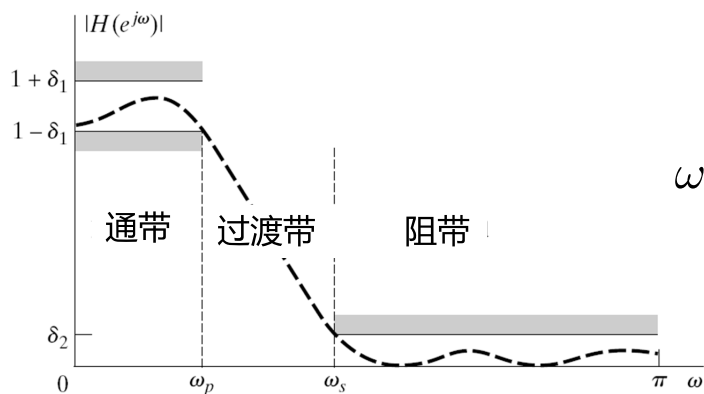
若 $H_a(s)$ 并非理想带限，则存在混叠。最终滤波器参数需要微调。

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.1 冲击响应不变法

例：基于Butterworth结构的冲击响应不变法的滤波器设计

采样频率为1kHz的系统，通带截止频率100Hz，阻带截止频率150Hz，通带波纹1dB，阻带衰减15dB。



第一步：计算通、阻带数字角频率。

$$\omega_p = 100/1000 \times 2\pi = 0.2\pi, \omega_s = 150/1000 \times 2\pi = 0.3\pi$$

第二步：计算波纹系数。

$$\delta_1 = 1 - 10^{-1/20}, \delta_2 = 10^{-15/20}$$

第三步：计算滤波器阶数参数N和过渡带中心。

$$N = \left\lceil \frac{\log \frac{1/(1-\delta_1)^2 - 1}{1/\delta_2^2 - 1}}{2 \log \frac{\Omega_p}{\Omega_s}} \right\rceil = 6$$

取 $T_s=1$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{\frac{1}{(1-\delta_1)^2} - 1}} = 0.7032$$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.1 冲击响应不变法

第四步：得到左半平面的 N 个极点，并组成共轭对。

$$s_k = 0.7032 \cdot e^{j\pi \frac{2k+5}{12}}, k = 1, 2, \dots, 6$$

$$s_1 = s_6^* = 0.0732e^{j\frac{7}{12}\pi}$$

$$s_2 = s_5^* = 0.0732e^{j\frac{9}{12}\pi}$$

$$s_3 = s_4^* = 0.0732e^{j\frac{9}{12}\pi}$$

第五步：给出模拟滤波器。

$$\begin{aligned} H_a(s) &= \frac{0.7032^6}{\prod_{k=1}^6 (s - 0.7032e^{j\pi \frac{2k+5}{12}})} \\ &= \sum_{k=1}^6 \frac{A_k}{s - s_k} \end{aligned}$$

其中，

$$A_1 = A_6^* = H_a(s)(s - s_1)|_{s=s_1} = 0.1435 + j0.2483$$

$$A_2 = A_5^* = H_a(s)(s - s_2)|_{s=s_2} = -1.0714$$

$$A_3 = A_4^* = H_a(s)(s - s_3)|_{s=s_3} = 0.9278 - j1.6071$$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.1 冲击响应不变法

第六步：取 $T_s=1$ ，写出 $H(z)$

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{k=1}^6 \frac{A_k}{1 - e^{s_k} z^{-1}} \\ &= \sum_{k=1}^3 \left[\frac{A_k}{1 - e^{s_k} z^{-1}} + \frac{A_k^*}{1 - e^{s_k^*} z^{-1}} \right] \end{aligned}$$

第七步：仿真检查是否符合要求。调整。

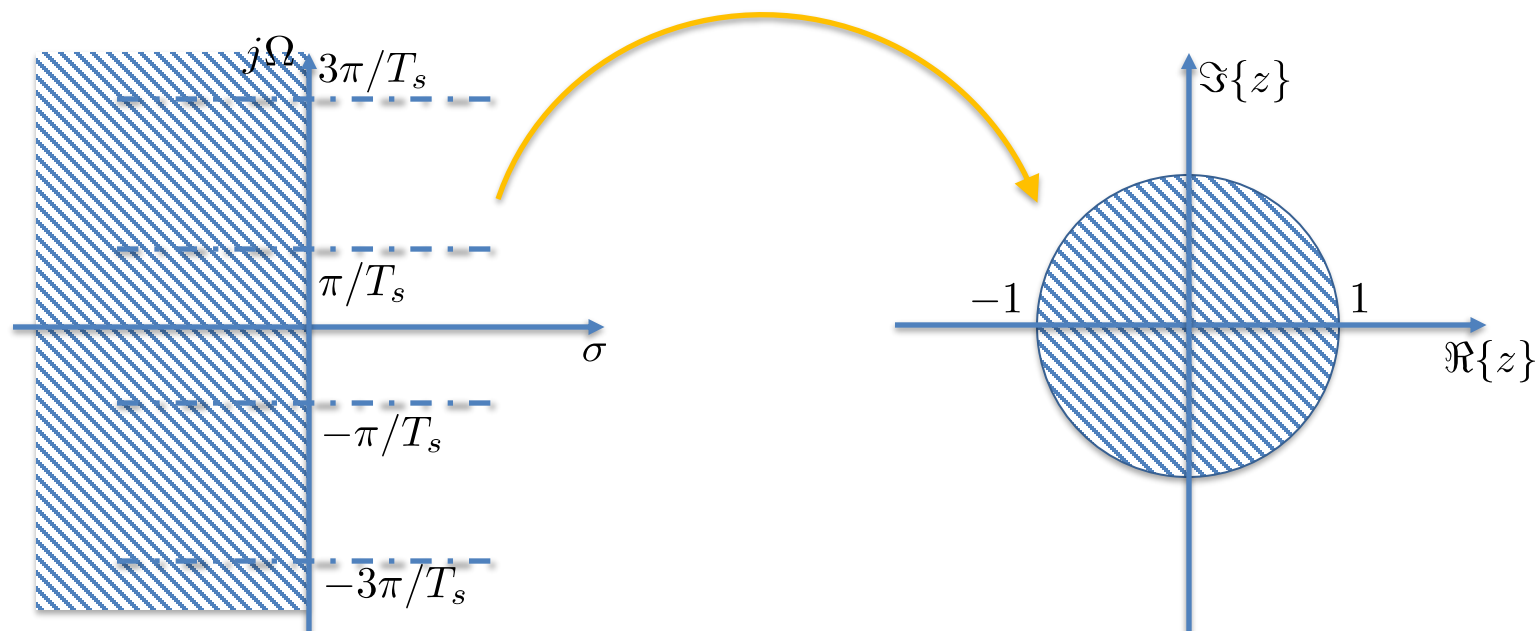
第八步：画出信号流图

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.2 双线性变换法

出发点：解决冲击响应不变法的混叠问题。

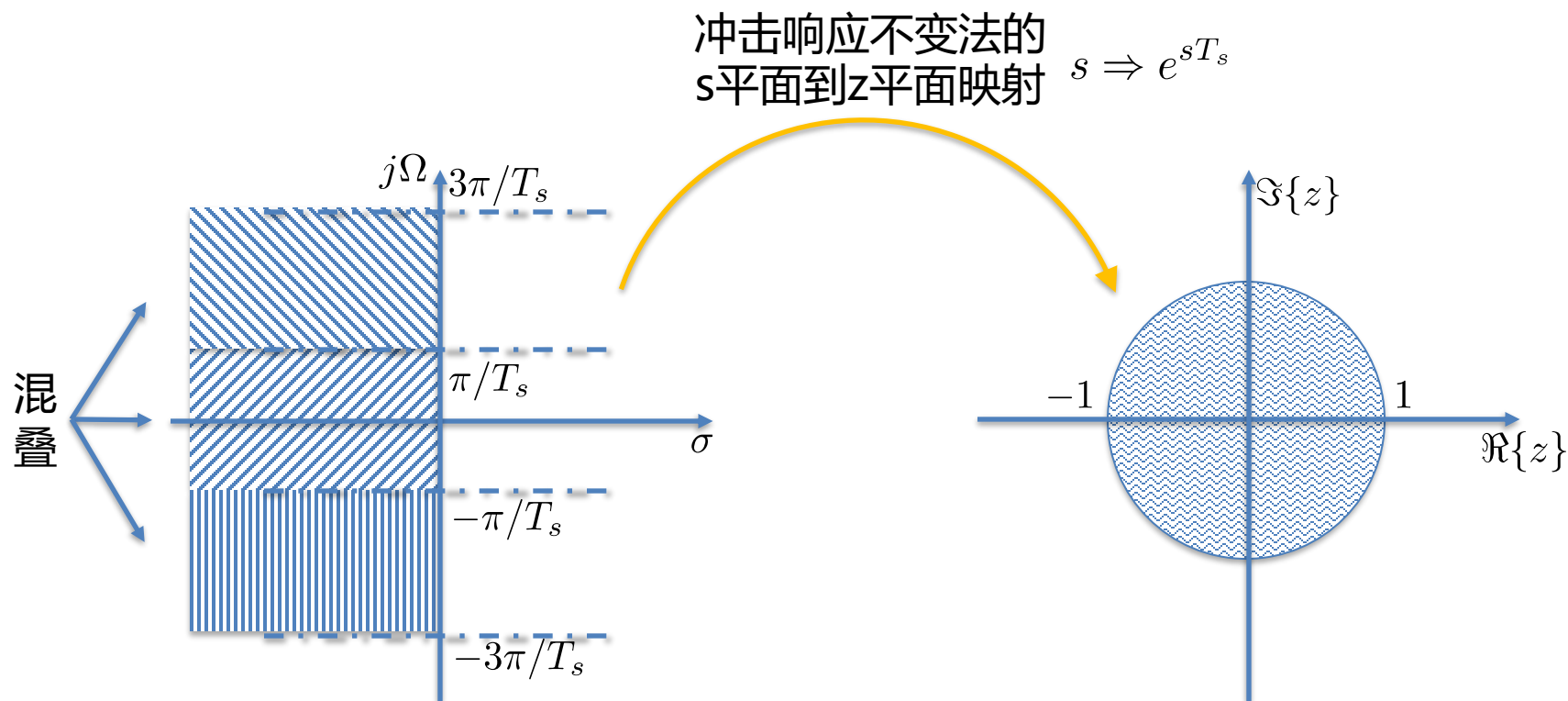
期望的s平面到z平面映射



1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.2 双线性变换法

出发点：解决冲击响应不变法的混叠问题

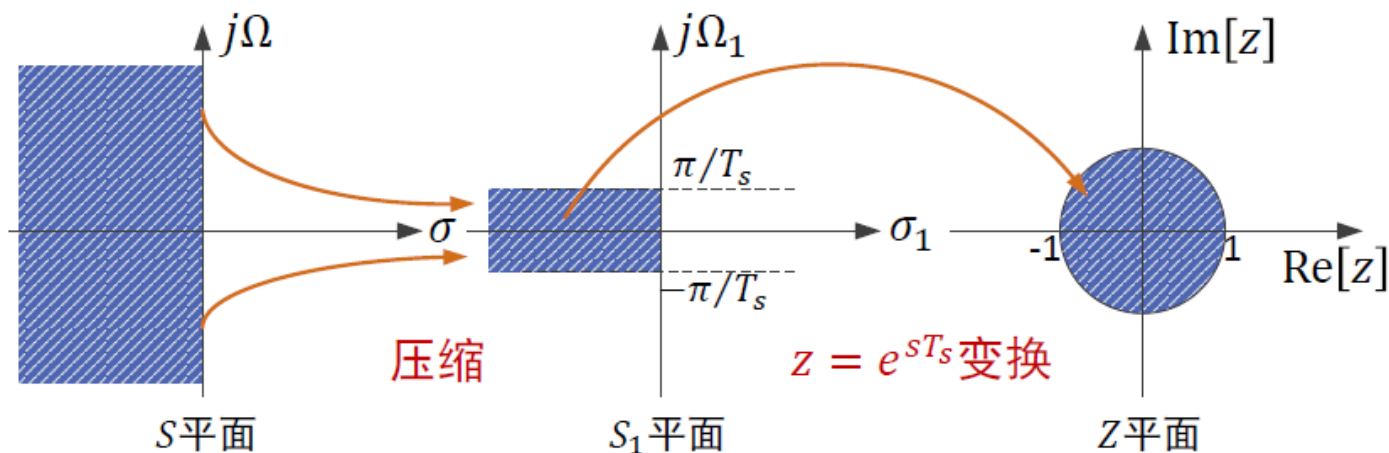


1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.2 双线性变换法

双线性变换法的解决途径：分两步映射

- 第一步：将 $j\Omega$ 从 $(-\infty, +\infty)$ 映射到 $(-\pi, +\pi)$
- 第二步：将 $-\pi < j\Omega_1 < \pi, \sigma_1 < 0$ 映射到单位圆内



第一步：借助反正切函数 $\tan^{-1}(\cdot)$

第二步：与冲击响应不变法相同

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.2 双线性变换法

- 第一步:

$$\Omega = k \tan \left(\frac{\Omega_1 T_s}{2} \right)$$

由此

$$j\Omega = k \frac{e^{j\frac{\Omega_1 T_s}{2}} - e^{-j\frac{\Omega_1 T_s}{2}}}{e^{j\frac{\Omega_1 T_s}{2}} + e^{-j\frac{\Omega_1 T_s}{2}}}$$

从虚轴扩展到平面, 即令 $s = j\Omega$, $s_1 = j\Omega_1$

$$s = k \frac{e^{\frac{s_1 T_s}{2}} - e^{-j\frac{s_1 T_s}{2}}}{e^{j\frac{s_1 T_s}{2}} + e^{-j\frac{s_1 T_s}{2}}} = k \frac{1 - e^{-s_1 T_s}}{1 + e^{-s_1 T_s}}$$

- 第二步:

$$z = e^{s_1 T_s}$$

$$s = k \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

带入 $H_a(s)$, 即得 $H(z)$

系数 k 的确定:

$\Omega_1 \rightarrow 0$ 时, $\Omega \rightarrow 0$
则 $k = 2/T_s$

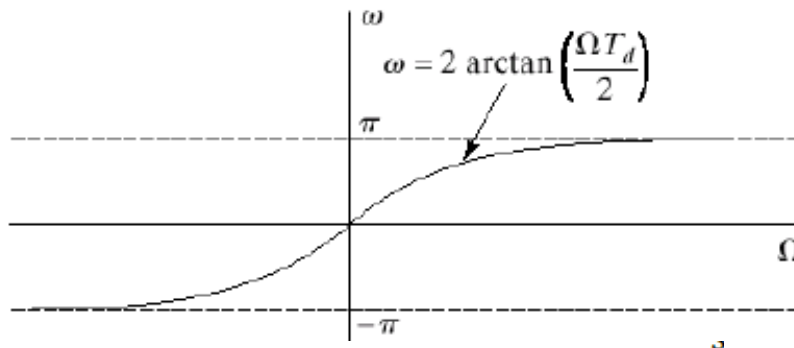
如何验证该变换
满足P4所列的两
项条件?

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.2.2 双线性变换法

- 采用双线性变换法，模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 之间关系为：

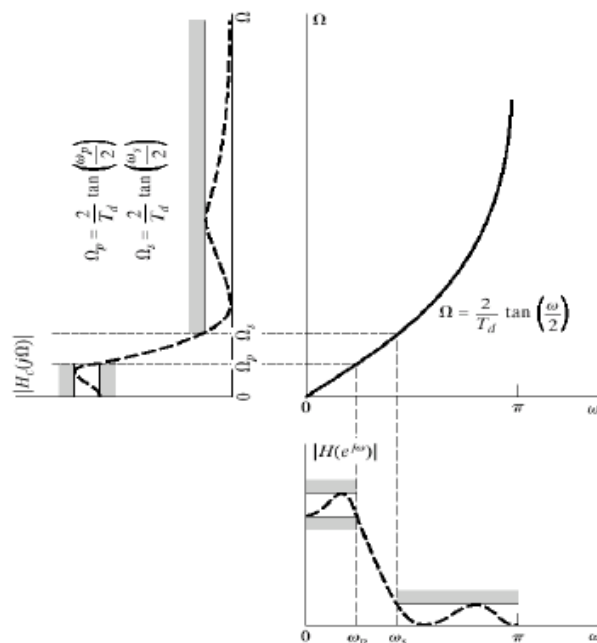
$$\Omega = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega}{2}$$



- 给定数字滤波器指标，如 ω_p, ω_s 应先做畸变得到 Ω_p, Ω_s

$$\Omega_p = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_p}{2}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_s}{2}$$



1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.3 数字频率变换法

前两种方法频率变换一般是单调正相关的，只能由模拟低通实现数字低通



为了保持有理分式表达，不妨令

$$z = G(Z)$$

则

$$H_L(z) \xrightarrow{z = G(Z)} H_d(Z) = H_L(G(Z))$$

数字频率变换应满足

- $H_L(z)$ 因果、稳定，则 $H_d(z)$ 因果、稳定
 - 单位圆→单位圆

$$z = e^{j\theta} = G(Z) = G(e^{j\omega}) = e^{j \arg\{G(e^{j\omega})\}}$$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.3 数字频率变换法

- 单位圆内的零极点，变换后还在单位圆内：

$$\begin{cases} |z| < 1 & \Longleftrightarrow & |G(Z)| < 1 \\ |z| = 1 & \Longleftrightarrow & |G(Z)| = 1 \\ |z| > 1 & \Longleftrightarrow & |G(Z)| > 1 \end{cases}$$

由此，变换函数的级联 $G_1(z)G_2(z)$ 、嵌套 $G_1(G_2(z))$ 也是变换函数

$z = G(Z)$ 为全通系统时满足上述条件

$$G(Z) = \pm \prod_{k=1}^N \frac{Z - \alpha_k}{1 - \alpha_k^* Z} = \pm \frac{Z^N + d_1 Z^{N-1} + \cdots + d_N}{1 + d_1 Z + \cdots + d_N Z^N}$$

频率搬移

频率伸缩

低通→低通

低通→高通

低通→带通

伸缩

搬移→伸缩

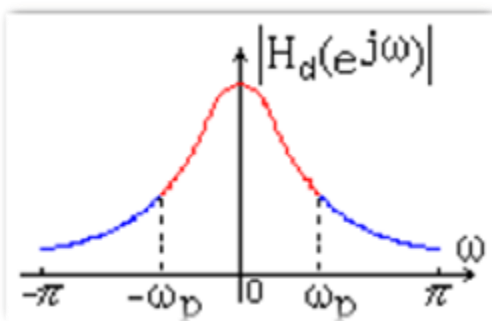
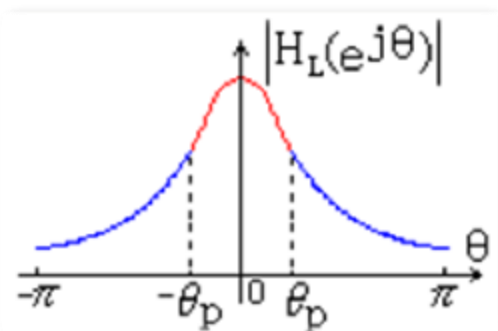
伸缩→搬移→伸缩



1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.3 数字频率变换法

低通到低通（改变通带带宽）



1) 通带中心 $z=1$ 还是通带中心:

$$z = 1 \Rightarrow Z = 1$$

$G(Z)$ 符号取正。

2) 通带位置调整

$$e^{j\theta_p} \Rightarrow e^{j\omega_p}$$

带入 $G(Z)$ 表达式, 有:

$$e^{j\theta_p} = \frac{e^{j\omega_p} - \alpha_1}{1 - \alpha_1 e^{j\omega_p}} \quad \left\{ \begin{array}{l} e^{j\theta_p} \rightarrow z \\ e^{j\omega_p} \rightarrow Z \end{array} \right.$$

解出:

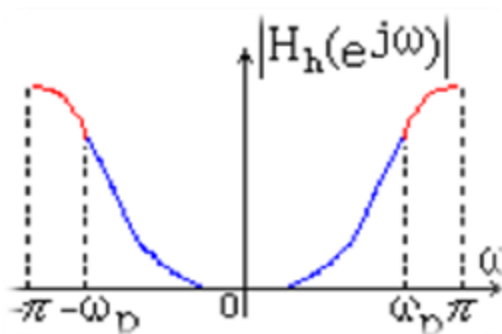
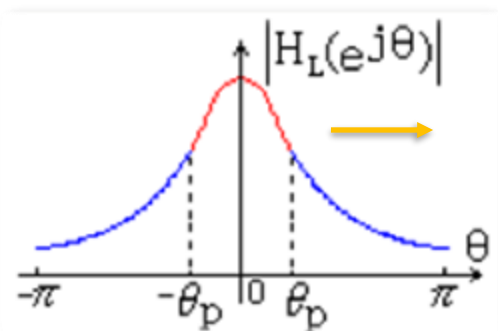
$$\alpha_1 = \frac{\sin \frac{\theta_p - \omega_p}{2}}{\sin \frac{\theta_p + \omega_p}{2}}$$

带入有: $H_d(Z) = H_L\left(\frac{z - \alpha_1}{1 - \alpha_1 z}\right)$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.3 数字频率变换法

低通到高通 (改变通带带宽、位置)



1) 通带中心 $z=1$ 不是通带中心, 通带中心为 $e^{j\pi}$

$$z = 1 \Rightarrow Z = e^{j\pi}$$

2) 通带位置调整

$$e^{j\theta_p} \Rightarrow e^{-j\omega_p}$$

$G(Z)$ 符号取负数。
(频谱右移 π)

带入 $G(Z)$ 表达式, 有:

$$e^{j\theta_p} = -\frac{e^{-j\omega_p} - \alpha_2}{1 - \alpha_2 e^{-j\omega_p}}$$

$$\begin{cases} e^{j\theta_p} \rightarrow z \\ e^{-j\omega_p} \rightarrow Z \end{cases}$$

解出:

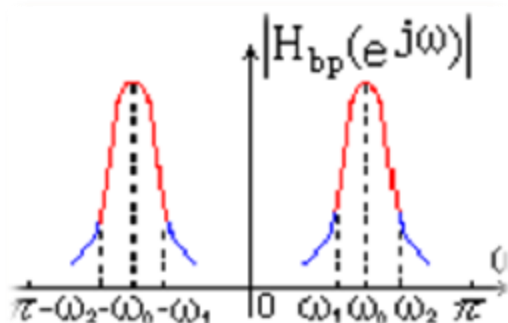
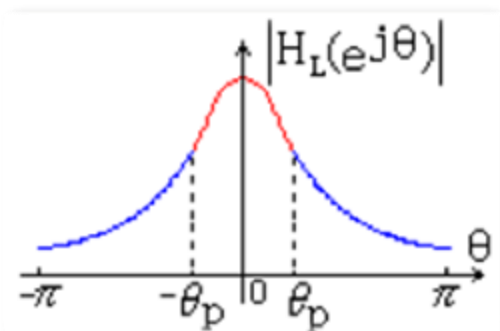
$$\alpha_2 = -\frac{\cos \frac{\theta_p + \omega_p}{2}}{\cos \frac{\theta_p - \omega_p}{2}}$$

带入有: $H_d(Z) = H_L\left(-\frac{z - \alpha_2}{1 - \alpha_2 z}\right)$

1. 离散时间IIR滤波器的设计

• 1.3 数字频率变换法

低通到带通（改变通带带宽、位置、频谱压缩）



1) 通带中心 $z=1$ 不是通带中心，通带中心为 $e^{j\omega_0}$

$G(Z)$ 符号取负数。

2) 通带位置调整

$$e^{j\theta_p} \Rightarrow e^{j\omega_2} \quad e^{-j\theta_p} \Rightarrow e^{j\omega_1}$$

调整两个点， $G(Z)$ 为二阶。

“转两圈”

$$G(Z) = z = -\frac{Z + \alpha_2}{1 + \alpha_2 Z} \frac{Z - \alpha_1}{1 - \alpha_1 Z} = -\frac{Z^2 + d_1 Z + d_2}{1 + d_1 Z + d_2 Z^2}$$

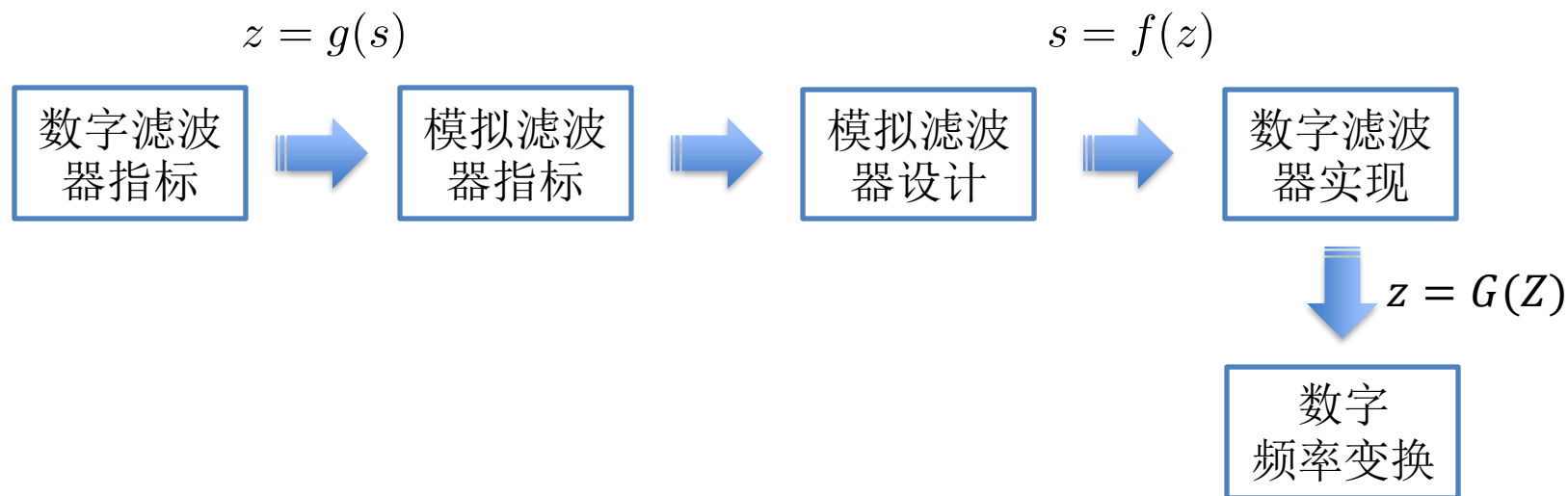
带入：

$$\begin{cases} e^{j\theta_p} &= -\frac{e^{j\omega_2} + d_1 e^{j\omega_2} + d_2}{1 + d_1 e^{j\omega_2} + d_2 e^{j2\omega_2}} \\ e^{-j\theta_p} &= -\frac{e^{j\omega_1} + d_1 e^{j\omega_1} + d_2}{1 + d_1 e^{j\omega_1} + d_2 e^{j2\omega_1}} \end{cases}$$

解出对应系数即可。

1. 离散时间IIR滤波器的设计

- 通过模拟滤波器设计IIR滤波器



本讲提纲

– 间接法设计IIR滤波器

- 模拟滤波器设计
- 模拟→数字变换
- 数字频率变换



本节课

– FIR滤波器设计

- 最小误差准则
- 矩形窗
- 一般窗
- 参数化窗

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.1 最小均方误差准则

滤波器设计

$$H_d(e^{j\omega}) \xrightarrow{\text{ }} H(z) \quad \boxed{\text{稳定、可实现}}$$

工程考虑： $h[n]$ 有限长、计算代价可控、延时可控...

一种最优准则：均方误差最小

期望的滤波器频响为 $H_d(e^{j\omega})$ ，设计的 $h[n]$ ，使其DTFT为 $H(e^{j\omega})$ 与 $H_d(e^{j\omega})$ 均方误差意义下最接近：

$$\begin{aligned} \min_{h[n]} |H(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})|^2 \\ |H(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})|^2 d\omega \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (h_d[n] - h[n])^2 \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1} h_d^2[n] + \sum_{n=M+1}^{\infty} h_d^2[n] + \sum_{n=0}^M (h[n] - h_d[n])^2 \end{aligned}$$

与 $h[n]$ 无关

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.1 最小均方误差准则

给出 $h[n]$ ，即给出了FIR滤波器的一种实现。

直接截断不能保证线性相位

均方误差最小意义下的最优 M 阶FIR滤波器是 $H_d(e^{j\omega})$ 的IDTFT—— $h_d[n]$ 在 $0 \sim M$ 间的 $M+1$ 点截断。(矩形加窗)

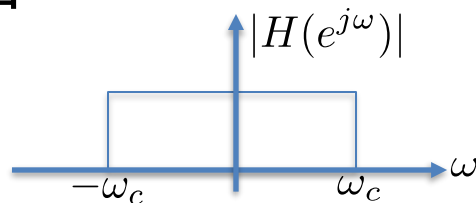
• 2.2 窗函数法设计线性相位FIR滤波器

以低通为例
$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\alpha\omega}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

$$H_d(e^{j\omega}) = e^{-j\alpha\omega} (u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c))$$

单位抽样响应
$$h_d[n] = \frac{\sin(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)}$$

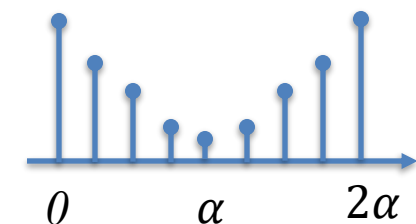
当 $n = \alpha$ 时，洛必达法则：
$$h_d[n] = \frac{\omega_c}{\pi}$$



2. 离散时间FIR滤波器的设计

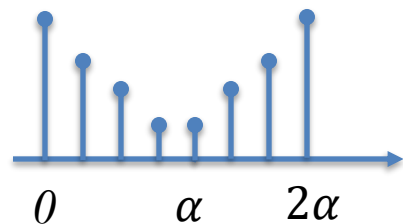
• 2.2 窗函数法设计线性相位FIR滤波器

线性相位FIR滤波器的四种类型



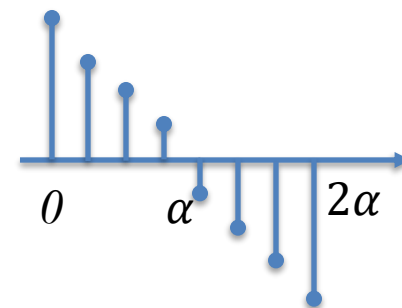
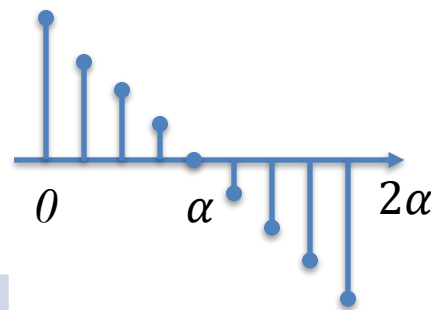
$M = 2\alpha$
偶数

$M = 2\alpha$
奇数



偶对称
 $\beta = 0, \pi$
 $h[n] = h[M - n]$

奇对称
 $\beta = \pm\pi/2$
 $h[n] = -h[M - n]$



第I类 低通、高通、带通	第III类 带通
第II类 低通、带通	第IV类 高通、带通

$$\frac{\sin(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)} \text{ 关于 } \alpha \text{ 偶对称}$$

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.3 矩形窗设计线性相位FIR滤波器

采用最小均方误差准则，得到滤波器：

$$h[n] = \begin{cases} \frac{\sin(\omega_c(n-\alpha))}{\pi(n-\alpha)}, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

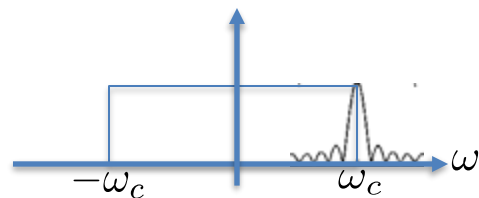
等效为对 $h_d[n]$ 加
 $M+1$ 长的矩形窗

时域相乘



频域卷积

$M+1$ 长矩形窗 $W_M(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{M}{2}\omega} \frac{\sin(\frac{(M+1)\omega}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})}$

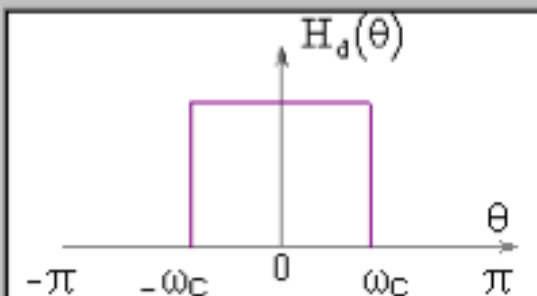


$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H_d(e^{j\omega}) * W_M(e^{j\omega}) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_M(e^{j\omega-\theta}) d\theta \\ &= e^{-j\frac{M}{2}\omega} \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{\sin \frac{(M+1)(\omega-\theta)}{2}}{\sin \frac{\omega-\theta}{2}} d\theta \end{aligned}$$

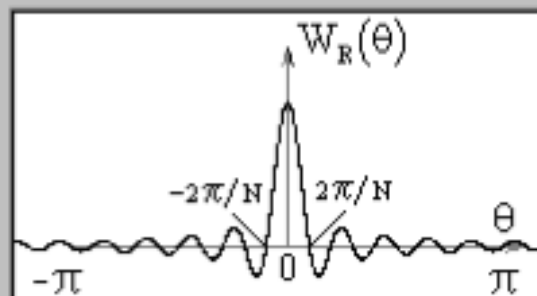
2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.3矩形窗设计线性相位FIR滤波器

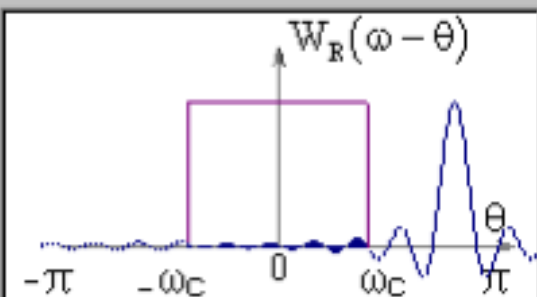
理想滤波器的幅度函数



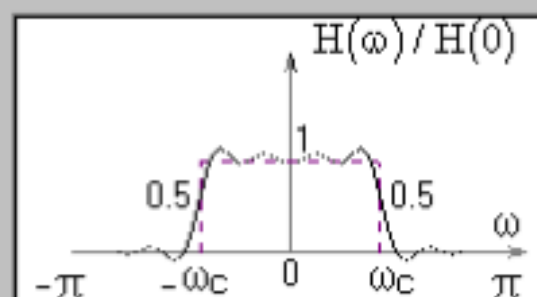
矩形窗的幅度函数



矩形窗的卷积过程图



实际滤波器的幅度函数



- M 越大、过渡带越陡峭 $\Delta\omega = |\omega_s - \omega_p| = 0.89 \frac{2\pi}{M+1}$
- 存在Gibbs振荡现象, 幅度8.95% (约20dB)
- 振荡影响峰值平坦度 δ_1 和旁瓣高度 δ_2
- 增大窗长 (M) 能够收窄振荡的带宽, 但并不能降低幅度

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.3 矩形窗设计线性相位FIR滤波器

利用矩形窗设计低通FIR滤波器的设计步骤

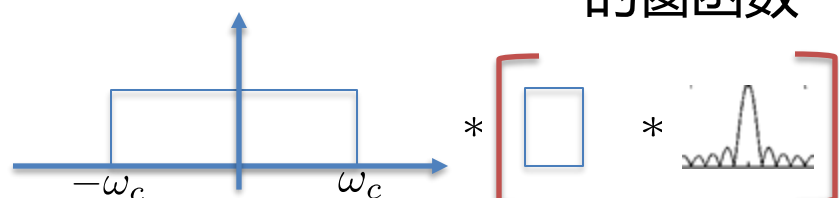
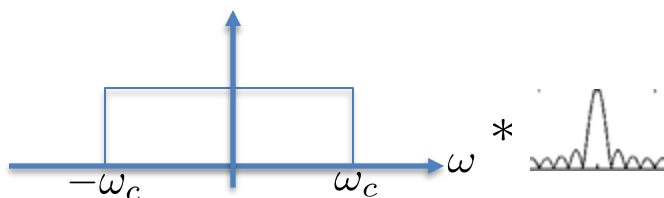
1) 通过 ω_s, ω_p 确定 ω_c 。如 $\frac{\omega_s - \omega_p}{2}$

给出 $H_d(e^{j\omega})$ 和 $h_d[n]$

2) 通过 ω_s, ω_p 确定 $\Delta\omega$ 。进而确定 M $M = \lceil 0.89 \frac{2\pi}{\Delta\omega} \rceil - 1$

注意：由于无论 M 为基数或偶数均可实现低通，否则应根据可实现性调整 M 取值。

如何降低波纹？



构造旁瓣更低的窗函数

平滑边沿

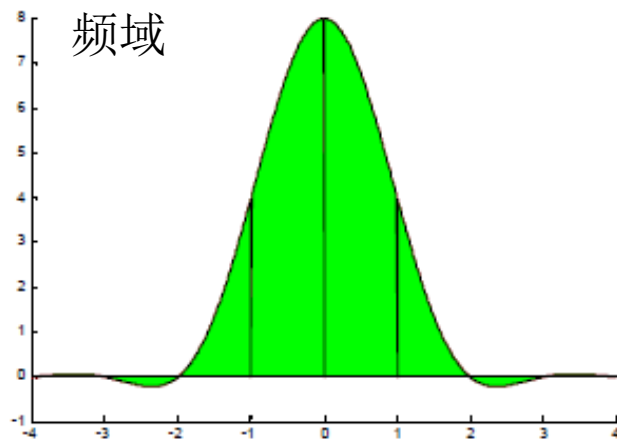
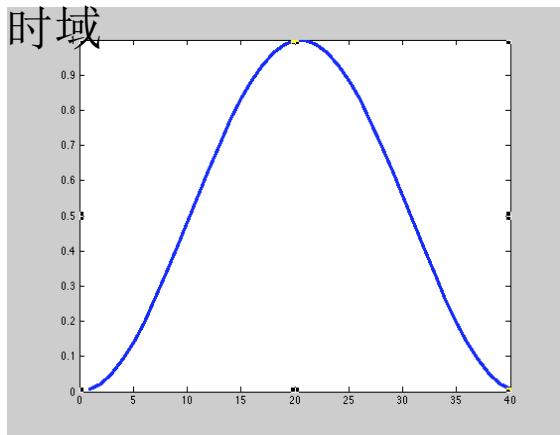
2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.4 固定窗设计线性相位FIR滤波器

一般窗设计方法

寻找旁瓣更低的窗函数：
牺牲误差、过渡带特性，降低波纹、阻带。

《数字频谱分析》



2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.4 固定窗设计线性相位FIR滤波器

窗函数	主瓣宽度 (零点) ($2\pi/N$)	最大旁瓣 (dB)	过渡带宽度 ($2\pi/N$)	最小阻带衰 减(dB)
矩形窗	2	-13	0.89	21
三角窗	4	-25	2.1	25
Hanning	4	-31	3.1	44
Hamming	4	-41	3.3	53
Blackman	6	-57	5.5	74

数字频谱分析

滤波器设计

三角窗:

$$w[n] = \begin{cases} 2n/M, & 0 \leq n \leq M/2 \\ 2 - 2n/M, & M/2 \leq n \leq M. \end{cases}$$

hanning窗:

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) \right)$$

hamming窗:

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

blackman窗:

$$w[n] = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$$

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.4 固定窗设计线性相位FIR滤波器

• 设计步骤

- 1) 根据 $H_d(e^{j\omega})$ 给出 $h_d[n]$
- 2) 根据通带、阻带参数选择合适的窗函数 $w[n]$
- 3) 根据线性相位FIR滤波器的特性确定滤波器阶数 $M+1$
- 4) $h[n] = h_d[n]w[n]$

例：设计线性相位FIR低通滤波器，满足 $\omega_p = 0.2\pi$, $\omega_s = 0.4\pi$ ，通带波纹小于1dB，阻带衰减大于40dB。

1)通带波纹1dB: $20 \log_{10}(1 - \delta_1) = -1$  $\delta_1 = 0.1087$

2)阻带衰减40dB: $20 \log_{10}(\delta_2) = -40$  $\delta_2 = 0.01$

3)按更严格的要求，确定阻带衰减: 40dB Hanning窗可满足要求

4)过渡带: $\Delta\omega = 0.2\pi$ 。 $0.2\pi = 3.1 \frac{2\pi}{M+1}$  $M \geq 30$

5)低通滤波， M 可为奇数或偶数：取 $M = 30$ 。

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.5 参数化窗设计线性相位FIR滤波器

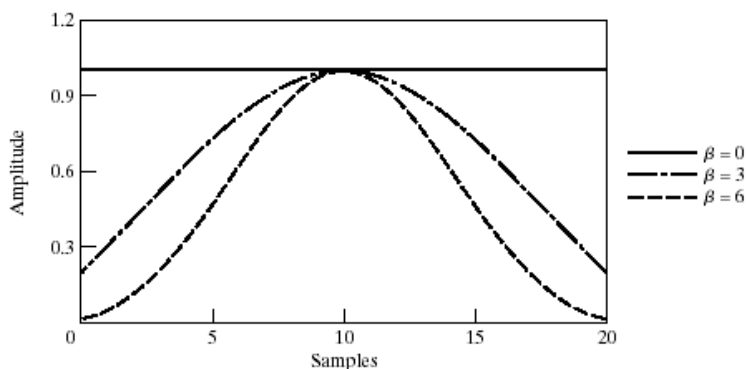
通过调整参数在过渡带和波纹间折中

1. Kaiser窗

$$\omega_n = \begin{cases} \frac{I_0[\beta(1-[(n-\alpha)/\alpha]^2)^{1/2}]}{I_0(\beta)}, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

- 其中, $\alpha = M/2$, β 为参数, 控制窗的形状。
- $I_0(x)$ 为0阶修正Bessel函数。

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^k}{k!} \right]^2$$



β 为形状参数, 决定于阻带衰减要求

$$\alpha_2 = -20 \log_{10} \delta_2$$

阻带衰减(dB)

不同 β 的时域窗形状

2. 离散时间FIR滤波器的设计

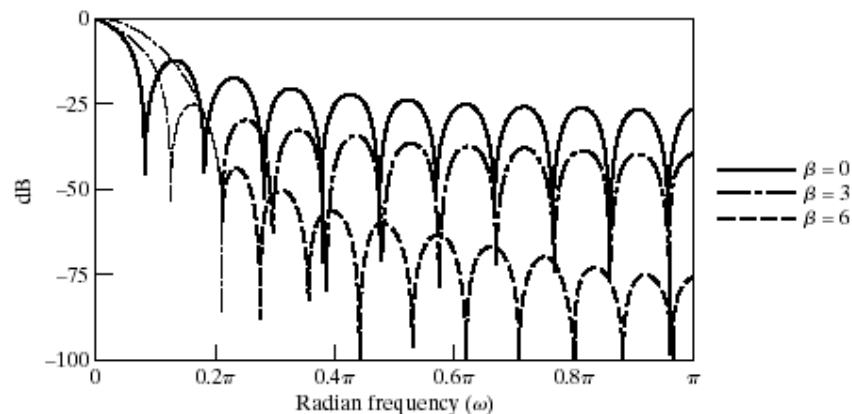
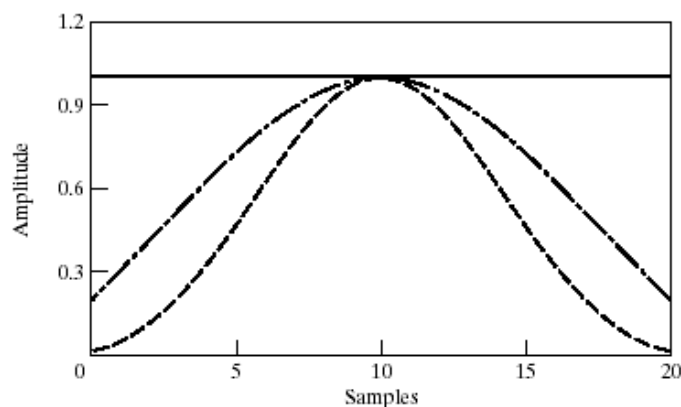
• 2.5 参数化窗设计线性相位FIR滤波器

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(\alpha_2 - 8.7), & \alpha_2 > 50, \\ 0.5842(\alpha_2 - 21)^{0.4} + 0.07886(\alpha_2 - 21), & 21 \leq \alpha_2 \leq 50, \\ 0, & \alpha_2 < 21 \end{cases}$$

深阻带

中阻带

浅阻带



$M = 2\alpha$ 决定滤波器阶数 (注意, 实际滤波器阶数为 $N = M + 1$)

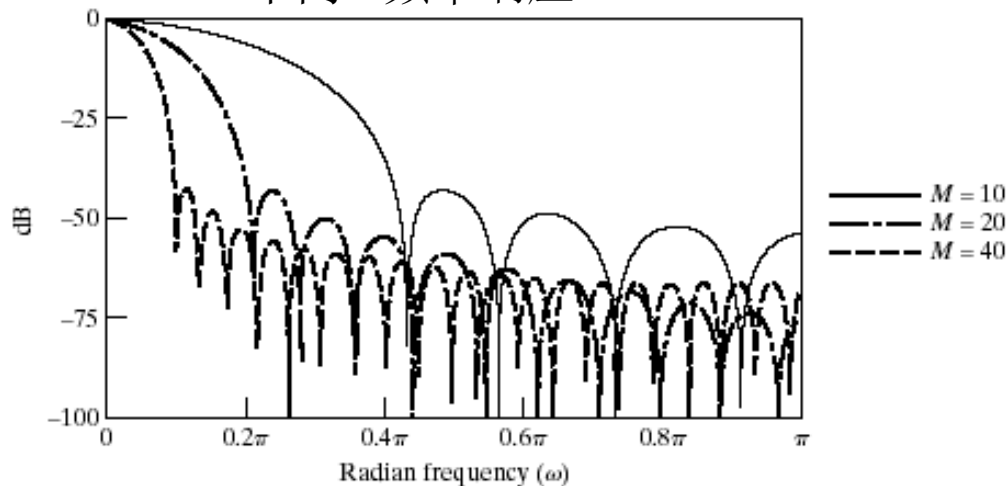
$$M = \frac{\alpha_2 - 8}{2.285|\omega_s - \omega_p|}$$

过渡带宽度

2. 离散时间FIR滤波器的设计

• 2.5 参数化窗设计线性相位FIR滤波器

不同 M 频率响应



$$M = \frac{\alpha_2 - 8}{2.285|\omega_s - \omega_p|}$$

阶数越高，过渡带越窄

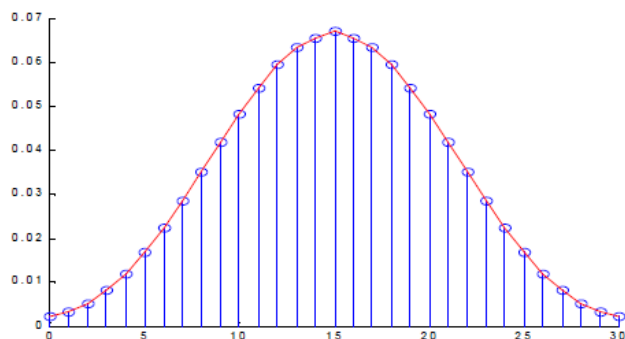
- 采用Kaiser窗的线性相位FIR滤波器设计步骤
 - 根据阻带衰减计算 β
 - 选择滤波器种类(M 为奇数? 偶数?)
 - 根据过渡带宽度和阻带衰减计算 M

2. 离散时间FIR滤波器的设计

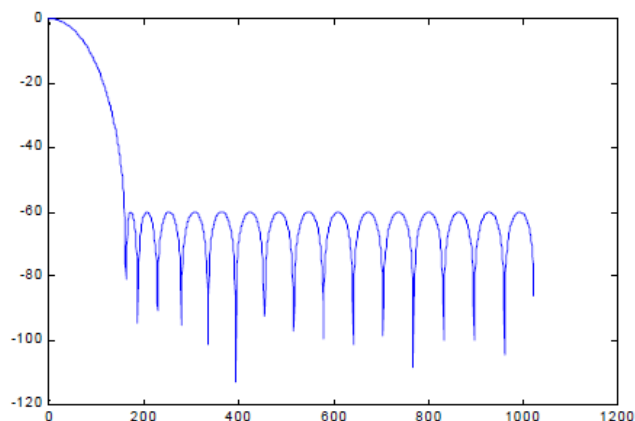
• 2.5 参数化窗设计线性相位FIR滤波器

2. Chebyshev窗

特点: 1) 给定阻带衰减时, 过渡带最窄;
2) 等波纹阻带



ChebyShev窗时域波形



ChebyShev窗幅频特性

Chebyshev窗的频谱

$$W(e^{j\omega}) = \frac{\cos \left[(M+1) \arccos(\beta \cos(\frac{\omega}{2})) \right]}{\cosh[(M+1) \operatorname{arccosh}(\beta)]}$$

其中, $\beta = \cosh \left[\frac{1}{M+1} \operatorname{arccosh}(\frac{1}{\xi}) \right]$

ξ 为旁瓣峰值幅度/主瓣峰值幅度 (线性尺度)

如何获得时域窗 $w[n]$?

对 $W(e^{j\omega})$ 在 $\omega \in [0, 2\pi)$ 间 $M+1$ 等分采样,
然后IDFT

$$w[n] = \text{IDFT} \{ W(e^{j2\pi \frac{k}{M+1}}) \}, k = 0, 1, \dots, M.$$

小结

- 本讲内容
 - 间接法设计IIR滤波器
 - 模拟滤波器设计
 - Butterworth
 - Chebyshev
 - 模拟→数字变换
 - 数字频率变换
 - FIR滤波器设计
 - 最小误差准则
 - 矩形窗
 - 一般窗
 - 参数化窗
- 教材对应：《张》6.3、6.6、6.7；《O》7.0-7.6
- 作业：
 - 《张2nd》6.5, 6.6, 6.10
 - 基于Butterworth结构，采用双线性变换法重新设计P14中的低通滤波器。
- 下集预告：《张》Ch 7